# 管理 Cloud Volumes ONTAP

Cloud Manager 3.6

NetApp
February 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm36/task_connecting_to_otc.html on February 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理 Cloud Volumes ONTAP . . . 1
连接到 Cloud Volumes ONTAP . . . 1
更新 Cloud Volumes ONTAP 软件 . . . 2
修改 Cloud Volumes ONTAP 系统 . . . 7
管理 Cloud Volumes ONTAP 的状态 . . . 11
监控 AWS 资源成本 . . . 12
提高防范勒索软件的能力 . . . 13
将现有 Cloud Volumes ONTAP 系统添加到 Cloud Manager . . . 14
删除 Cloud Volumes ONTAP 工作环境 . . . 15

# 管理 Cloud Volumes ONTAP

## 连接到 Cloud Volumes ONTAP

如果您需要对 Cloud Volumes ONTAP 执行高级管理、则可以使用 OnCommand System Manager 或命令行界面执行此操作。

### 正在连接到 OnCommand System Manager

您可能需要从 OnCommand System Manager 执行一些 Cloud Volumes ONTAP 任务、这是一个基于浏览器的管理工具、运行在 Cloud Volumes ONTAP 系统上。例如，如果要创建 LUN ，则需要使用 System Manager 。

要从其访问 Cloud Manager 的计算机必须与 Cloud Volumes ONTAP 建立网络连接。例如，您可能需要从 AWS 或 Azure 中的跳转主机登录到 Cloud Manager 。

> 在多个 AWS 可用性区域中部署时、 Cloud Volumes ONTAP HA 配置将浮动 IP 地址用于集群管理界面、这意味着外部路由不可用。您必须从属于同一路由域的主机进行连接。

步骤

1. 在“工作环境”页面中，双击要使用 System Manager 管理的 Cloud Volumes ONTAP 系统。
2. 单击菜单图标，然后单击 * 高级 > 系统管理器 * 。
3. 单击 * 启动 * 。

   System Manager 将在新的浏览器选项卡中加载。

4. 在登录屏幕的 "User Name" 字段中输入 * 管理 * ，输入创建工作环境时指定的密码，然后单击 * 登录 * 。

系统管理器控制台即会加载。您现在可以使用它来管理 Cloud Volumes ONTAP 。

### 连接到 Cloud Volumes ONTAP CLI

Cloud Volumes ONTAP CLI 使您可以执行所有管理命令、并且是执行高级任务或使用 CLI 更舒适的理想选择。您可以使用 Secure Shell （ SSH ）连接到 CLI 。

使用 SSH 连接到 Cloud Volumes ONTAP 的主机必须与 Cloud Volumes ONTAP 建立网络连接。例如，您可能需要从 AWS 或 Azure 中的跳转主机使用 SSH 。

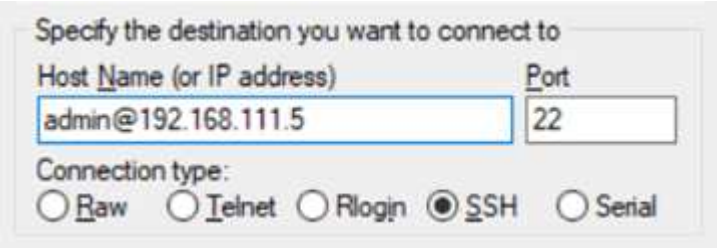
> 当部署在多个 Azs 中时、 Cloud Volumes ONTAP HA 配置将浮动 IP 地址用于集群管理界面、这意味着外部路由不可用。您必须从属于同一路由域的主机进行连接。

步骤

1. 在 Cloud Manager 中，确定集群管理界面的 IP 地址：
   a. 在“工作环境”页面上，选择 Cloud Volumes ONTAP 系统。
   b. 复制右窗格中显示的集群管理 IP 地址。
2. 使用 SSH 使用管理员帐户连接到集群管理接口 IP 地址。

- 示例 *

  下图显示了使用 PuTTY 的示例：




3. 在登录提示符处，输入管理员帐户的密码。

   - 示例 *

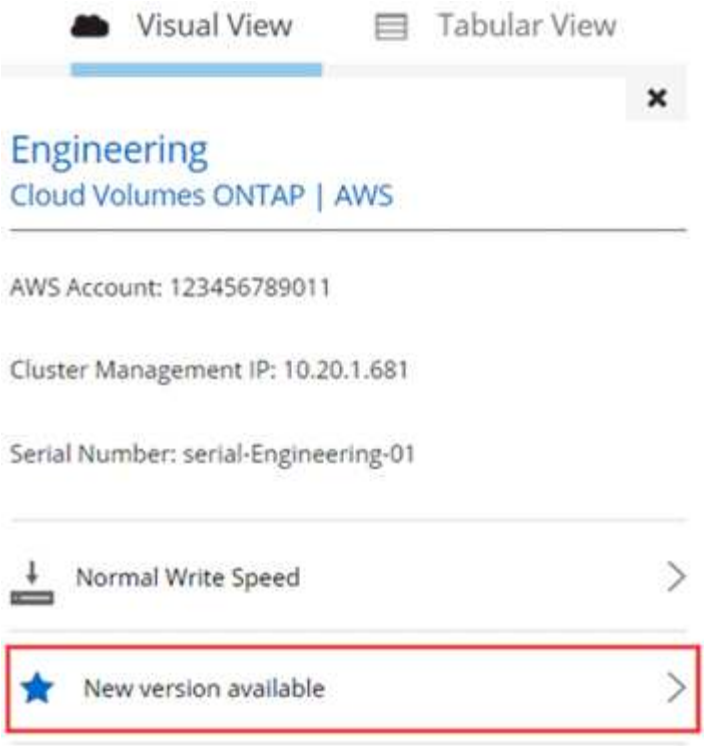
```
Password: ********
COT2::>
```

# 更新 Cloud Volumes ONTAP 软件

Cloud Manager 包括多个选项、您可以使用这些选项升级到当前的 Cloud Volumes ONTAP 版本或将 Cloud Volumes ONTAP 降级到早期版本。您应该在升级或降级软件之前准备 Cloud Volumes ONTAP 系统。

## 概述

当推出新版本的 Cloud Volumes ONTAP 时， Cloud Manager 会在 Cloud Volumes ONTAP 工作环境中显示通知：




您可以从此通知开始升级过程、通过从 S3 存储区获取软件映像、安装映像、然后重新启动系统来自动执行该过程。有关详细信息，请参见 [Upgrading Cloud Volumes ONTAP to the latest version]。

> 对于 HA 系统， Cloud Manager 可能会在升级过程中升级 HA 调解器。

软件更新的高级选项

Cloud Manager 还提供以下高级选项来更新 Cloud Volumes ONTAP 软件：

- 使用外部 URL 上的图像进行软件更新

  如果 Cloud Manager 无法访问 S3 Bucket 来升级软件、是否提供了修补程序、或者您希望将软件降级为特定版本、则此选项非常有用。

  有关详细信息，请参见 [Upgrading or downgrading Cloud Volumes ONTAP by using an HTTP or FTP server]。

- 使用系统上的备用映像进行软件更新

  您可以使用此选项通过将备用软件映像设置为默认映像来降级到以前的版本。此选项不适用于 HA 对。

  有关详细信息，请参见 [Downgrading Cloud Volumes ONTAP by using a local image]。

## 准备更新 Cloud Volumes ONTAP 软件

在执行升级或降级之前，您必须验证系统是否已准备就绪并进行必要的配置更改。

- [Planning for downtime]

- [Reviewing version requirements]
- [Suspending SnapMirror transfers]
- [Verifying that aggregates are online]

规划停机时间

升级单节点系统时，升级过程会使系统脱机长达 25 分钟，在此期间 I/O 会中断。

HA 对的升级不会中断。无中断升级可同时升级 HA 对中的两个节点，同时为客户端提供服务。

查看版本要求

您可以升级或降级到的 ONTAP 版本因系统上当前运行的 ONTAP 版本而异。

要了解版本要求，请参见 "ONTAP 9 文档：集群更新要求"。

暂停 **SnapMirror** 传输

如果 Cloud Volumes ONTAP 系统具有活动的 SnapMirror 关系、最好在更新 Cloud Volumes ONTAP 软件之前暂停传输。暂停传输可防止 SnapMirror 故障。您必须暂停从目标系统进行的传输。

这些步骤介绍了如何将 System Manager 用于版本 9.3 和更高版本。

步骤

1. "登录到系统管理器。" 从目标系统。
2. 单击 * 保护 > 关系 * 。
3. 选择关系，然后单击 * 操作 > 暂停 * 。

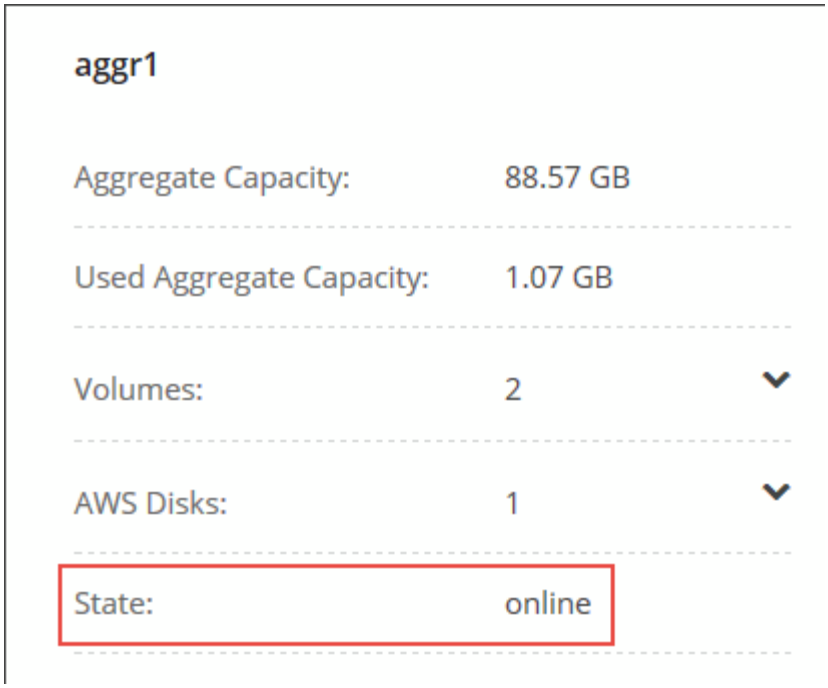
验证聚合是否联机

在更新软件之前， Cloud Volumes ONTAP 的聚合必须处于联机状态。聚合在大多数配置中都应该联机、但如果不联机、则应将其联机。

这些步骤介绍了如何将 System Manager 用于版本 9.3 和更高版本。

步骤

1. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 高级 > 高级分配 * 。
2. 选择一个聚合，单击 * 信息 * ，然后验证此状态是否为联机。




3. 如果聚合处于脱机状态，请使用 System Manager 使聚合联机：
   a. "登录到系统管理器。"。
   b. 单击 * 存储 > 聚合和磁盘 > 聚合 * 。
   c. 选择聚合，然后单击 * 更多操作 > 状态 > 联机 * 。

## 将 Cloud Volumes ONTAP 升级到最新版本

您可以直接从 Cloud Manager 升级到最新版本的 Cloud Volumes ONTAP 。当有新版本可用时， Cloud Manager 会通知您。

对于 Cloud Volumes ONTAP 系统，不能在执行云管理器操作（如卷或聚合创建）。

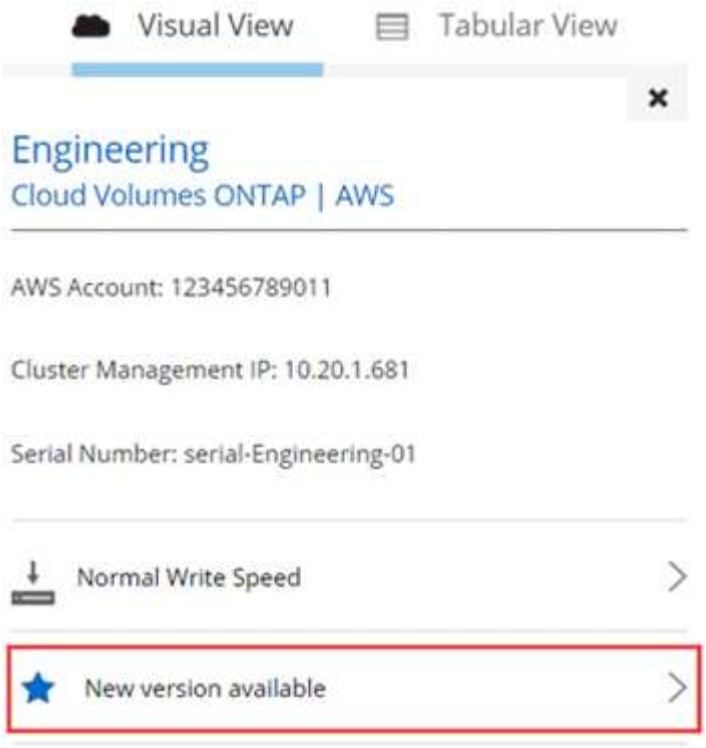
关于此任务

- 升级单节点系统时，升级过程会使系统脱机长达 25 分钟，在此期间 I/O 会中断。
- HA 对的升级不会中断。无中断升级可同时升级 HA 对中的两个节点，同时为客户端提供服务。

步骤

1. 单击 * 工作环境 * 。
2. 选择工作环境。

   如果有新版本可用，则右窗格中将显示通知：




3. 如果有新版本，请单击 * 升级 * 。
4. 在发行信息页面中，单击链接以阅读指定版本的发行说明，然后选中 * 我已阅读 …* 复选框。
5. 在最终用户许可协议（ EULA ）页面中，阅读 EULA ，然后选择 * 我阅读并批准 EULA * 。
6. 在 Review and Approve 页面中，阅读重要说明，选择 * 我了解 …* ，然后单击 * 执行 * 。

Cloud Manager 将启动软件升级。软件更新完成后，您可以在工作环境中执行操作。

如果暂停了 SnapMirror 传输、请使用 System Manager 恢复传输。

## 使用 HTTP 或 FTP 服务器升级或降级 Cloud Volumes ONTAP

您可以将 Cloud Volumes ONTAP 软件映像放置在 HTTP 或 FTP 服务器上、然后从 Cloud Manager 启动软件更新。如果云管理器无法访问 S3 存储区以升级软件或要降级软件，则可以使用此选项。

关于此任务

- 升级单节点系统时，升级过程会使系统脱机长达 25 分钟，在此期间 I/O 会中断。
- HA 对的升级不会中断。无中断升级可同时升级 HA 对中的两个节点，同时为客户端提供服务。

步骤

1. 设置可托管 Cloud Volumes ONTAP 软件映像的 HTTP 服务器或 FTP 服务器。
2. 如果您与 VPC 建立了 VPN 连接、则可以将 Cloud Volumes ONTAP 软件映像放在您自己网络中的 HTTP 服务器或 FTP 服务器上。否则，您必须将该文件放在 AWS 中的 HTTP 服务器或 FTP 服务器上。
3. 如果对 Cloud Volumes ONTAP 使用您自己的安全组、请确保出站规则允许 HTTP 或 FTP 连接、以便 Cloud Volumes ONTAP 可以访问软件映像。

默认情况下，预定义的 Cloud Volumes ONTAP 安全组允许出站 HTTP 和 FTP 连接。

4. 从获取软件映像 "NetApp 支持站点"。
5. 将软件映像复制到 HTTP 或 FTP 服务器上的目录中、该文件将从该目录中提供服务。
6. 在 Cloud Manager 的工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 高级 > 更新 Cloud Volumes ONTAP * 。
7. 在更新软件页面上，选择 * 选择可从 URL* 获得的映像，输入 URL ，然后单击 * 更改映像 * 。
8. 单击 * 继续 * 进行确认。

Cloud Manager 将启动软件更新。软件更新完成后，您可以在工作环境中执行操作。

如果暂停了 SnapMirror 传输、请使用 System Manager 恢复传输。

### 使用本地映像降级 Cloud Volumes ONTAP

将 Cloud Volumes ONTAP 过渡到同一版本系列中的早期版本（例如 9.5 至 9.4 ）称为降级。您可以在降级新集群或测试集群时降级而不需要帮助，但是如果要降级生产集群，则应联系技术支持。

每个 Cloud Volumes ONTAP 系统都可以包含两个软件映像：当前运行的映像和可引导的备用映像。云管理器可以将备用映像更改为默认映像。如果当前映像出现问题，您可以使用此选项降级到以前版本的 Cloud Volumes ONTAP 。

此降级过程仅适用于单个 Cloud Volumes ONTAP 系统。不适用于 HA 对。此过程将 Cloud Volumes ONTAP 系统脱机最多 25 分钟。

步骤

1. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 高级 > 更新 Cloud Volumes ONTAP * 。
2. 在更新软件页面上，选择备用映像，然后单击 * 更改映像 * 。
3. 单击 * 继续 * 进行确认。

Cloud Manager 将启动软件更新。软件更新完成后，您可以在工作环境中执行操作。

如果暂停了 SnapMirror 传输、请使用 System Manager 恢复传输。

## 修改 Cloud Volumes ONTAP 系统

您可能需要在存储需求发生变化时更改 Cloud Volumes ONTAP 实例的配置。例如，您可以在“按需购买、渐进扩展”配置之间进行更改、更改实例或 VM 类型以及移至备用订阅。

### 在 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系统上安装许可证文件

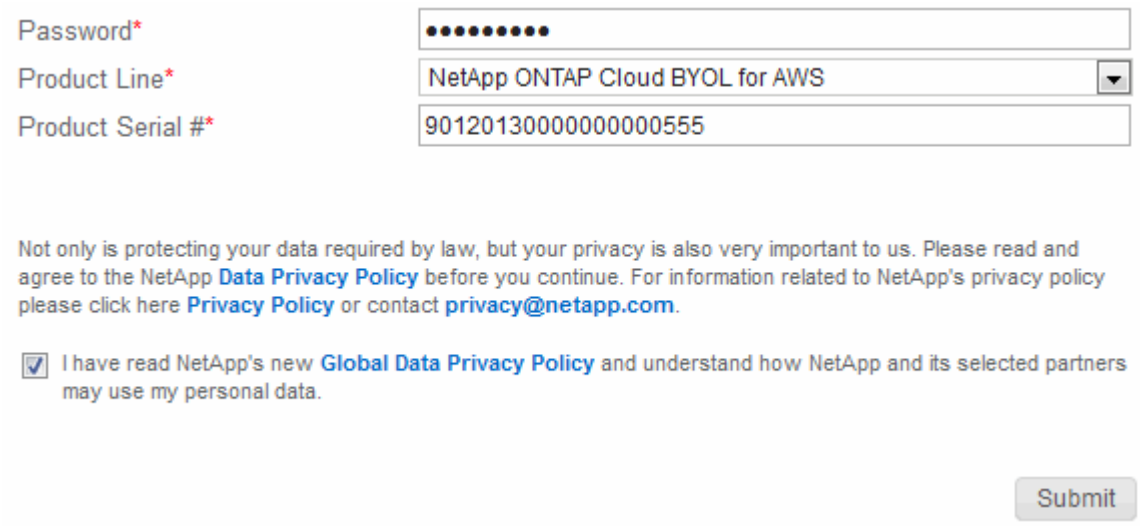
如果 Cloud Manager 无法从 NetApp 获取 BYOL 许可证文件、您可以自己获取该文件、然后手动将该文件上载到 Cloud Manager 、以便它可以在 Cloud Volumes ONTAP 系统上安装许可证。

步骤

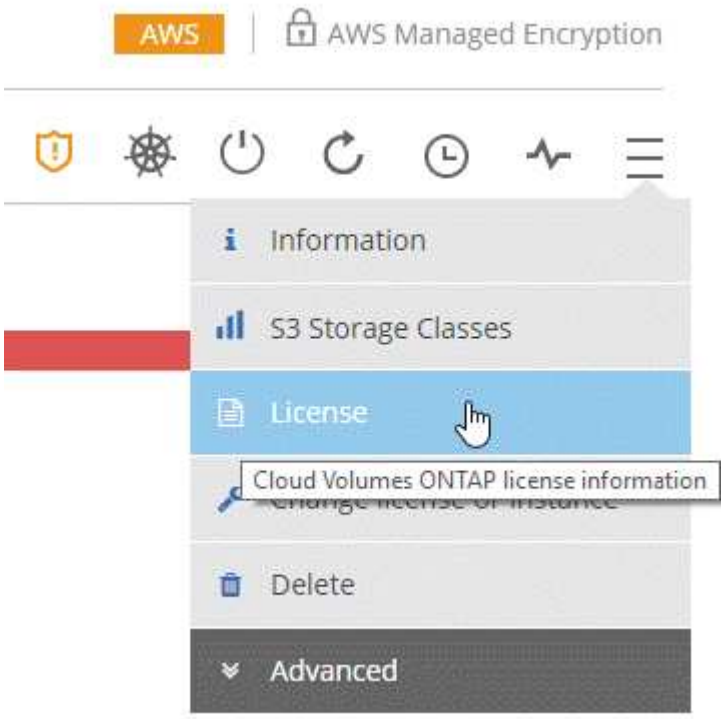
1. 转至 "NetApp 许可证文件生成器" 并使用您的 NetApp 支持站点凭据登录。
2. 输入密码并选择您的产品（ * 适用于 AWS* 的 NetApp Cloud Volumes ONTAP BYOL ， * 适用于 Azure* 的

NetApp Cloud Volumes ONTAP BYOL 或 * 适用于 AWS* 的 NetApp Cloud Volumes ONTAP BYOL HA ），输入序列号，确认您已阅读并接受隐私策略，然后单击 * 提交 * 。

- 示例 *




3. 选择是通过电子邮件还是直接下载接收 serialnumber.nlf JSON 文件。
4. 在 Cloud Manager 中，打开 Cloud Volumes ONTAP BYOL 工作环境。
5. 单击菜单图标，然后单击 * 许可证 * 。




6. 单击 * 上传许可证文件 * 。
7. 单击 * 上传 * ，然后选择文件。

Cloud Manager 会在 Cloud Volumes ONTAP 系统上安装新的许可证文件。

## 更改 Cloud Volumes ONTAP 的实例或虚拟机类型

在 AWS 或 Azure 中启动 Cloud Volumes ONTAP 时，您可以从多个实例或虚拟机类型中进行选择。如果您确定实例或虚拟机类型的大小不足或过大、则可以随时更改它们。

关于此任务

- 该操作将重新启动 Cloud Volumes ONTAP 。

  对于单节点系统， I/O 中断。

  对于 HA 对、更改不会中断。HA 对继续为数据提供服务。

- 更改实例或虚拟机类型会影响 AWS 或 Azure 服务费用。

步骤

1. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 更改 AWS 的许可证或实例 * 或单击 * 更改 Azure 的许可证或 VM* 。
2. 如果您使用的是按需付费配置、则可以选择其他许可证。
3. 选择一个实例或虚拟机类型，选中此复选框以确认您了解此更改的含义，然后单击 * 确定 * 。

Cloud Volumes ONTAP 会使用新配置重新启动。

## 在按需购买配置之间进行更改

启动按需购买的 Cloud Volumes ONTAP 系统后、您可以随时通过修改许可证在 Explore 、 Standard 和 Premium 配置之间进行更改。更改许可证会增加或减少原始容量限制，并允许您从不同的 EC2 实例类型或 Azure 虚拟机类型中进行选择。

请注意以下有关在“按需购买、渐进扩展”许可证之间进行更改的信息：

- 该操作将重新启动 Cloud Volumes ONTAP 。

  对于单节点系统， I/O 中断。

  对于 HA 对、更改不会中断。HA 对继续为数据提供服务。

- 更改实例或虚拟机类型会影响 AWS 或 Azure 服务费用。

步骤

1. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 更改 AWS 的许可证或实例 * 或单击 * 更改 Azure 的许可证或 VM* 。
2. 选择许可证类型和实例类型或虚拟机类型，选中此复选框以确认您了解更改的含义，然后单击 * 确定 * 。

Cloud Volumes ONTAP 会使用新的许可证、实例类型或虚拟机类型重新启动、或同时使用这两种类型重新启动。

## 迁移到备用 Cloud Volumes ONTAP 配置

如果要在按需付费订阅和 BYOL 订阅之间或在单个 Cloud Volumes ONTAP 系统和 HA 对之间移动、则可以部署新系统、然后将数据从现有系统复制到新系统。

步骤

1. 创建新的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境。

   "在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP"

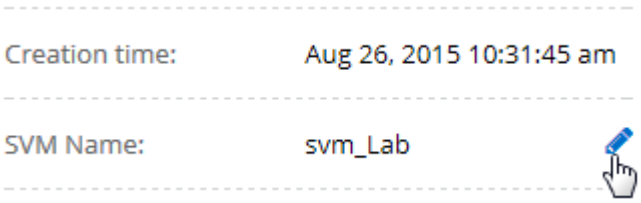
2. "设置一次性数据复制" 必须复制的每个卷的系统之间。
3. 终止不再需要的 Cloud Volumes ONTAP 系统 "删除原始工作环境"。

## 修改存储虚拟机名称

Cloud Manager 会自动命名 Cloud Volumes ONTAP 的存储虚拟机（ SVM ）。如果您有严格的命名标准，则可以修改 SVM 的名称。例如，您可能希望它与您为 ONTAP 集群命名 SVM 的方式匹配。

步骤

1. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 信息 * 。
2. 单击 SVM 名称右侧的编辑图标。




3. 在修改 SVM 名称对话框中，修改 SVM 名称，然后单击 * 保存 * 。

## 更改 Cloud Volumes ONTAP 的密码

Cloud Volumes ONTAP 包括集群管理员帐户。如果需要，您可以从 Cloud Manager 更改此帐户的密码。

> 不应通过 System Manager 或 CLI 更改管理员帐户的密码。该密码不会反映在 Cloud Manager 中。因此， Cloud Manager 无法正确监控实例。

步骤

1. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 高级 > 设置密码 * 。
2. 输入新密码两次，然后单击 * 保存 * 。

   新密码必须不同于您使用的最后六个密码之一。

## 更改 c4.4xLarge 和 c4.8xLarge 实例的网络 MTU

默认情况下，当您在 AWS 中选择 c4.4xLarge 实例或 c4.8xLarge 实例时， Cloud Volumes ONTAP 配置为使用 9000 MTU （也称为巨型帧）。如果网络配置更适合，则可以将网络 MTU 更改为 1,500 字节。

网络最大传输单元（ MTU ）为 9000 字节可为特定配置提供最高的网络吞吐量。

如果同一 VPC 中的客户端与 Cloud Volumes ONTAP 系统通信、并且其中一些或全部客户端也支持 9000 MTU 、则最好选择 9000 MTU 。如果流量离开 VPC 、则可能会出现数据包碎片，从而降低性能。

如果 VPC 以外的客户端或系统与 Cloud Volumes ONTAP 系统进行通信，则网络 MTU 为 1,500 字节是理想的选择。

步骤

1. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 高级 > 网络利用率 * 。
2. 选择 * 标准 * 或 * 巨型帧 * 。
3. 单击 * 更改 * 。

### 更改多个 AWS AZs 中与 HA 对关联的路由表

您可以修改 AWS 路由表，其中包含指向 HA 对的浮动 IP 地址的路由。如果新的 NFS 或 CIFS 客户端需要访问 AWS 中的 HA 对，则可以执行此操作。

步骤

1. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 信息 * 。
2. 单击 * 路由表 * 。
3. 修改选定路由表的列表，然后单击 * 保存 * 。

Cloud Manager 发送 AWS 请求以修改路由表。

# 管理 Cloud Volumes ONTAP 的状态

## 您可以从 Cloud Manager 停止并启动 Cloud Volumes ONTAP 来管理您的云计算成本。

### 计划自动关闭 Cloud Volumes ONTAP

您可能希望在特定时间间隔内关闭 Cloud Volumes ONTAP 以降低计算成本。您可以将 Cloud Manager 配置为在特定时间自动关闭然后重新启动系统，而不是手动执行此操作。

计划自动关闭 Cloud Volumes ONTAP 系统时，如果正在进行活动数据传输，则 Cloud Manager 会推迟关闭。传输完成后， Cloud Manager 将关闭系统。

此任务会安排 HA 对中两个节点的自动关闭。

步骤

1. 在工作环境中，单击时钟图标：

2. 指定关机计划：
   a. 选择是每天、每工作日、每周末还是三个选项的任意组合来关闭系统。
   b. 指定关闭系统的时间以及关闭系统的时间。

      - 示例 *

      下图显示了指示 Cloud Manager 每星期六 12:00 A.M. 关闭系统的计划48 小时。Cloud Manager 每周一

上午 12:00 重新启动系统

3. 单击 * 保存 * 。

云管理器可保存计划。时钟图标将发生变化以指示已设置计划：

## 停止 Cloud Volumes ONTAP

停止 Cloud Volumes ONTAP 可以节省计算成本并创建根磁盘和引导磁盘的快照，这有助于排除故障。

当您停止 HA 对时、 Cloud Manager 会关闭两个节点。

步骤

1. 在工作环境中，单击 * 关闭 * 图标。

2. 启用创建快照的选项、因为快照可以启用系统恢复。
3. 单击 * 关闭 * 。

   可能需要几分钟才能停止系统。您可以在以后从 " 工作环境 " 页重新启动系统。

# 监控 AWS 资源成本

## 您可以通过 Cloud Manager 查看与在 AWS 中运行 Cloud Volumes ONTAP 相关的资源成本。您还可以了解使用 NetApp 功能可以降低存储成本节省了多少资金。

Cloud Manager 会在您刷新页面时更新成本。有关最终成本详细信息，请参阅 AWS 。

步骤

1. 验证 Cloud Manager 是否可以从 AWS 获取成本信息：
   a. 确保为 Cloud Manager 提供权限的 IAM 策略包括以下操作：

```
"ce:GetReservationUtilization",
"ce:GetDimensionValues",
"ce:GetCostAndUsage",
"ce:GetTags"
```

这些操作包含在最新的中 "Cloud Manager 策略"。从 NetApp Cloud Central 部署的新系统会自动包含这些权限。

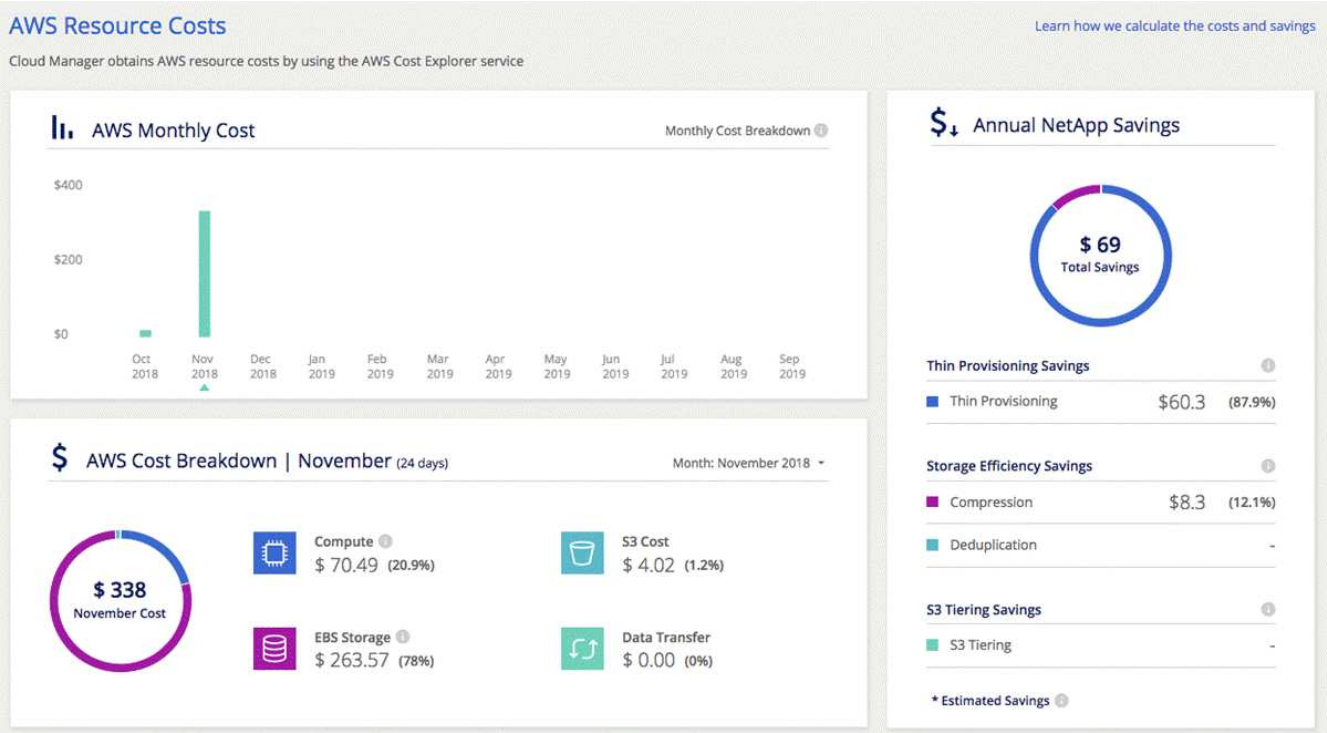
b. "激活 * 工作环境 Id* 标记"。

为了跟踪 AWS 成本， Cloud Manager 会为 Cloud Volumes ONTAP 实例分配成本分配标记。创建首个工作环境后，激活 * 工作环境 Id* 标记。用户定义的标记不会显示在 AWS 计费报告中，除非您在计费和成本管理控制台中激活它们。

2. 在工作环境页面上，选择一个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境，然后单击 * 成本 * 。

如果您在卷上启用了 NetApp 的成本节省功能，则成本页面将显示当前月份和前几个月的成本，并显示 NetApp 每年节省的成本。

下图显示了成本页面示例：

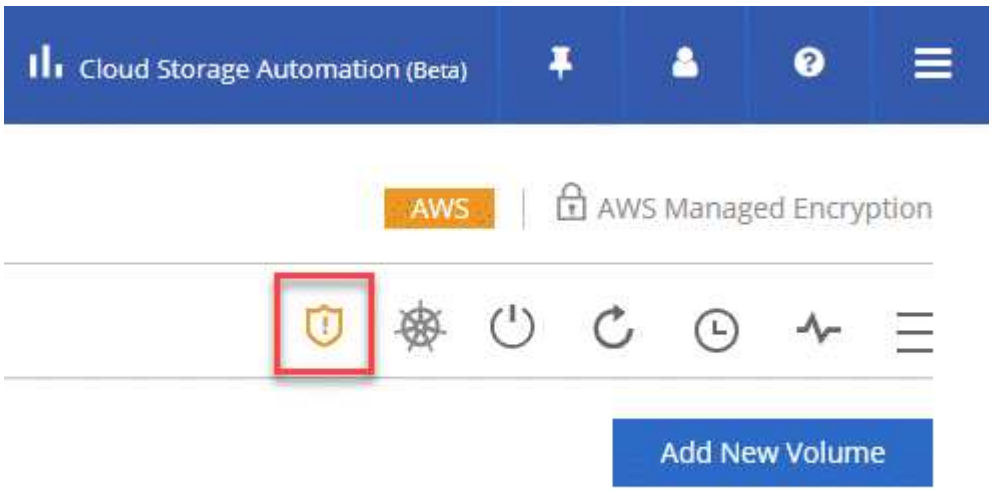



# 提高防范勒索软件的能力

勒索软件攻击可能会耗费业务时间，资源和声誉。您可以通过 Cloud Manager 实施 NetApp 解决方案 for 勒索软件，它可以提供有效的工具来实现可见性，检测和补救。

步骤

1. 在工作环境中，单击 * 勒索软件 * 图标。

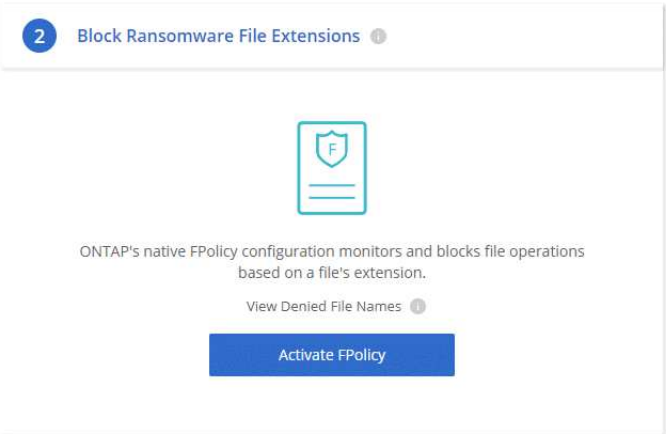



2. 实施 NetApp 解决方案 for 勒索软件：
   a. 如果卷未启用 Snapshot 策略，请单击 * 激活 Snapshot 策略 * 。

      NetApp Snapshot 技术可为勒索软件补救提供业内最佳的解决方案。成功恢复的关键在于从未受感染的备份中还原。Snapshot 副本为只读副本，可防止勒索软件损坏。它们还可以提供创建单个文件副本或完整灾难恢复解决方案映像的粒度。

   b. 单击 * 激活 FPolicy* 以启用 ONTAP 的 FPolicy 解决方案，它可以根据文件扩展名阻止文件操作。

      此预防性解决方案可通过阻止常见的勒索软件文件类型来增强抵御勒索软件攻击的能力。




# 将现有 Cloud Volumes ONTAP 系统添加到 Cloud Manager

您可以发现现有的 Cloud Volumes ONTAP 系统并将其添加到 Cloud Manager 中。如果您的云管理器系统无法使用并且您启动了新系统、但您无法从最近的云管理器备份中还原所有 Cloud Volumes ONTAP 系统，则可以执行此操作。

您必须知道 Cloud Volumes ONTAP 管理员用户帐户的密码。

步骤

1. 在工作环境页面上，单击 * 添加工作环境 * 。
2. 在发现下，选择 * Cloud Volumes ONTAP * 。

3. 在区域页面上、选择实例运行所在的区域、然后选择实例。
4. 在凭据页面上，输入 Cloud Volumes ONTAP 管理员用户的密码，然后单击 * 执行 * 。

Cloud Manager 将 Cloud Volumes ONTAP 实例添加到租户。

# 删除 Cloud Volumes ONTAP 工作环境

最好从 Cloud Manager 中删除 Cloud Volumes ONTAP 系统、而不是从 AWS 或 Azure 中删除。例如，如果从 AWS 终止许可的 Cloud Volumes ONTAP 实例、则不能对其他实例使用许可证密钥。您必须从 Cloud Manager 中删除工作环境才能发布许可证。

删除工作环境时、 Cloud Manager 会终止实例、删除磁盘和快照。

> Cloud Volumes ONTAP 实例启用了终止保护、有助于防止 AWS 意外终止。但是，如果确实要从 AWS 终止 Cloud Volumes ONTAP 实例，则必须转到 AWS CloudFormation 控制台并删除该实例的堆栈。堆栈名称是工作环境的名称。

步骤

1. 在工作环境中，单击菜单图标，然后单击 * 删除 * 。
2. 键入工作环境的名称，然后单击 * 删除 * 。

   删除工作环境最多可能需要 5 分钟。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.